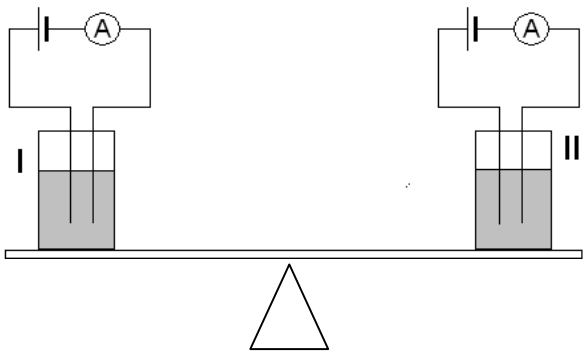
Zadanie A3

Elektroliza

Dwa identyczne naczynia elektrolityczne I i II, z taką samą ilością wody, ustawiono na szalkach wagi tak jak na schemacie.



Po dodaniu do naczyń próbek różnych substancji, ale o takich samych masach, zanurzono w roztworach (na taką samą głębokość) elektrody grafitowe o identycznej powierzchni. Elektrody nie opierają się na naczyniach elektrolitycznych, podłączone są do źródeł prądu stałego o takim samym napięciu i regulowanym natężeniu. Przeprowadzono cztery takie eksperymenty:

1. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) K_2SO_4, natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A;

2. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) K_2SO_4, natężenie prądu w pierwszym elektrolizerze wynosiło 1 A a w drugim 2A;

3. do naczynia I (lewego) dodano NaCl, a do II (prawego) $CuSO_4$, natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A

4. do naczynia I (lewego) dodano $Cu(NO_3)_2$, a do II (prawego) $Pb(NO_3)_2$, natężenie prądu wynosiło w obydwu elektrolizerach 1 A

Polecenia:

a. Podaj równania rekcji zachodzących na elektrodach obu elektrolizerów we wszystkich czterech eksperymentach.

b. Oblicz masy produktów wydzielonych na elektrodach po przepływie 1 milimola elektronów.

c. Określ, jak zmieni się położenie wagi (które z naczyń opadnie) w kolejnych, opisanych wyżej eksperymentach.

d. Oblicz, jak długo w każdym eksperymencie należy prowadzić elektrolizę, by zaobserwować zmianę położenia naczyń, zakładając 100% wydajność prądową, jeśli czułość wagi wynosi 0,002g.

Uwaga! Odpowiedź przedstaw w formie tabeli przygotowanej zgodnie z poniższym wzorem:

Nr eksperymentu **Nr elektrolizera** **Elektrolit** **Natężenie prądu**		**Polecenie *a.*** Reakcje elektrodowe	**Polecenie *b.*** Masa produktów na elektrodach	**Polecenie *c.*** Wskazanie które naczynie opadnie	**Polecenie *d.*** Minimalny czas obserwacji
1.	**I; NaCl; 1A**	**K:**			
		A:			
	II; K_2SO_4; 1A	**K:**			
		A:			

Komentarz do rozwiązania zadania 3A

Różnica mas produktów wydzielonych w elektrolizerze prawym i lewym musi wynieść 2 mg, by szalka wagi zmieniła położenie. Ubytek masy może nastąpić na skutek wydzielenia produktów gazowych, jak i stałych na elektrodach w czasie elektrolizy.

1. Przepływ 1 milimola elektronów (ładunku 96,5 C lub prądu o natężeniu 1 A przez 96,5 s) powoduje wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W elektrolizerze II - 1 milimol elektronów wydziela ½ milimola wodoru i ¼ milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o 9 mg, tak więc różnica masy wynosi 27,45 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,073 milimola elektronów. Tak więc po 7 s prawe naczynie (II) opadnie.

2. Przepływowi 1 milimola elektronów w elektrolizerze I towarzyszy wydzielenie ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W tym samym czasie w elektrolizerze II 2 milimole elektronów wydzielają 1 milimol wodoru i 1/2 milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o 18 mg, co daje różnicę masy 18,45 mg. W ciągu jednej sekundy pojawia się różnica masy 0,191 mg, więc różnica 2 mg zostanie osiągnięta po 10,5 s i wtedy także prawe naczynie (II) opadnie.

3. Przepływ 1 milimola elektronów powoduje wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola wodoru i ½ milimola chloru. W elektrolizerze II 1 milimol elektronów wydziela ½ milimola miedzi i ¼ milimola tlenu. Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o 36,45 mg, a prawego o ½·63,54 + ¼·32 = 39,8 mg, tak więc różnica masy wynosi -3,35 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,62 milimola elektronów. Tak więc po 59,5 s lewe naczynie (I) opadnie.

4. Przepływowi 1 milimola elektronów towarzyszy wydzielenie w elektrolizerze I ½ milimola miedzi i ¼ milimola tlenu. W elektrolizerze II 1 milimol elektronów wydziela ½ milimola ditlenku ołowiu(IV). Daje to zmniejszenie masy lewego naczynia elektrolitycznego o ½ · 63,54 + ¼ · 32 = 39,8 mg, a prawego o ½ · 239,19 = 119,6 mg, tak więc różnica masy wynosi -79,8 mg. By wystąpiła zauważalna zmiana masy powinno przepłynąć 0,025 milimola elektronów. Tak więc po 2,5 s lewe naczynie (I) opadnie.